

即存在 $C > 0$, 对所有足够大 $|n|$ 有 $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{n^2}$ 成立. 更一般地, 当 $x \rightarrow a$ 时, 有 $f(x) = O(g(x))$, 表明存在常数 C , 当 x 趋于 a 时, 有 $|f(x)| \leq C|g(x)|$, 特别地, $f(x) = O(1)$ 表明 f 是有界的. $\square$

推论 2.2.4 假设 f 是定义在圆周上的二次连续可微函数. 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\hat{f}(n) = O\left(\frac{1}{|n|^2}\right),$$

则 f 的 Fourier 级数绝对收敛且一致收敛于 f .

证明 当 $n \neq 0$ 时, 计算 Fourier 系数需要使用两次分部积分. 有

$$\begin{aligned} 2\pi \hat{f}(n) &= \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \left[f(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{in} \left[f'(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{(in)^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{-1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta. \end{aligned}$$

因 f 和 f' 是周期的, 所以在括号中的量为零. 因此

$$2\pi |n|^2 |\hat{f}(n)| \leq \left| \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta \right| \leq \int_0^{2\pi} |f''(\theta)| d\theta \leq C,$$

其中 C 是与 n 无关的常数. (取 $C = 2\pi B$, 其中 B 是 f'' 的一个界.) 因为 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\square$

故推论得证.

顺便说一句, 我们还建立了以下重要等式

$$\hat{f}'(n) = in \hat{f}(n), \text{ 对所有 } n \in \mathbb{Z}.$$

如果 $n \neq 0$ 证明如上, $n = 0$ 的情况作为一个练习留给读者. 所以如果 f 是可微的且 $f \sim \sum a_n e^{in\theta}$, 那么 $f' \sim \sum a_n in e^{in\theta}$. 同样, 如果 f 是二次连续可微的, 那么 $f'' \sim \sum a_n (in)^2 e^{in\theta}$, 等等. 在 f 上附加更好的光滑性表明 Fourier 系数衰减更迅速.

关于推论 2.2.4, 我们有一个更强的形式. 可以证明, 例如, 仅仅假设 f 是一阶连续可微的, 便可以得到 f 的 Fourier 系数绝对收敛. 甚至更一般地, 如果 f 满足 α 阶的 Hölder 条件, $\alpha > 1/2$, 即对任意的 t , 若

$$\sup_{\theta} |f(\theta+t) - f(\theta)| \leq A |t|^\alpha,$$

则 f 的 Fourier 系数绝对收敛.

更多关于这个问题的讨论, 可以看第 3 章最后的练习.

在这时有必要引入一个常用符号: 如果 f 是 k 次连续可微, 则称 f 属于 C^k

类. 属于 C^k 类或满足 Hölder 条件是描述函数光滑性的两种可能方法.

2.3 卷积

两个函数卷积的概念在 Fourier 分析中具有重要作用; 它不仅很自然地出现在 Fourier 级数的背景下, 而且在研究更一般的泛函分析中具有重要作用.

给定两个在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2π 的可积函数 f 和 g , 用

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y)g(x-y)dy \quad (2.3.1)$$

来定义它们在 $[-\pi, \pi]$ 上的卷积. 因为两个可积函数的乘积也是可积的, 故上面的积分对任意的 x 都有意义. 同样, 因为函数具有周期性, 通过改变变量得

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)g(y)dy.$$

粗略地讲, 卷积等同于“加权平均.” 例如, 如果在式 (2.3.1) 中令 $g=1$, 则 $f * g$ 是常数且等于 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y)dy$, 可以把它看作 f 在圆周上的平均值. 并且, 卷积 $(f * g)(x)$ 扮演了类似于甚至在某种意义上替代了两个函数 f 和 g 乘积 $f(x)g(x)$ 的角色.

在本章中, 我们对卷积的兴趣起源于 f 的 Fourier 系数的部分和可以展开为如下形式的事实:

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{inx} \\ &= \sum_{n=-N}^N \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} dy \right) e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \left(\sum_{n=-N}^N e^{in(x-y)} \right) dy \\ &= (f * D_N)(x), \end{aligned}$$

其中, D_N 是 N 次 Dirichlet 核 (参见例 4), 其表达式为

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}.$$

因此, 我们发现, 理解 $S_N(f)$ 的问题就简化为对卷积 $f * D_N$ 的理解.

下面介绍卷积的一些基本性质.

命题 2.3.1 假设 f , g 和 h 是以 2π 为周期的可积函数. 则有

- (i) $f * (g+h) = (f * g) + (f * h)$.
- (ii) $(cf) * g = c(f * g) = f * (cg), \forall c \in \mathbb{C}$.
- (iii) $f * g = g * f$.
- (iv) $(f * g) * h = f * (g * h)$.

(V) $f * g$ 是连续的.

(VI) $\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$.

前四点描述的是卷积的代数性质: 线性性、交换性、结合性. 性质 (V) 展示了一个重要的原则: 卷积 $f * g$ 比 f 或 g 更规则. 这里, 当 f 和 g 仅仅是 Riemann 可积时, $f * g$ 就是连续的. 最后 (VI) 是研究 Fourier 系数的关键. 一般来说, 积 fg 的 Fourier 系数不是 f 和 g Fourier 系数的积. 然而, (VI) 说明如果用卷积 $f * g$ 来替代两个函数 f 和 g 的积, 这种联系是成立的.

证明 性质 (I) 和性质 (II) 由积分的线性性立即得出. 如果假设 f 和 g 是连续的, 其他的性质会很容易推出. 在这种情况下, 可以自由交换积分的顺序. 例如, 为了确立性质 (VI) 写作

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f * g)(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x-y) dy \right) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x-y) e^{-in(x-y)} dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-inx} dx \right) dy \\ &= \hat{f}(n)\hat{g}(n).\end{aligned}$$

为了证明性质 (III), 首先如果 f 是连续且以 2π 为周期的, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(y) dy = \int_{-\pi}^{\pi} F(x-y) dy.$$

该式的验证包含了一个从变量 $y \mapsto -y$ 的变量替换, 随后作变换 $y \mapsto y-x$. 然后, 取 $F(y) = f(y)g(x-y)$.

同样, 性质 (IV) 要在交换两个积分符号和适当的变量变换后得到.

最后, 证明如果 f 和 g 是连续的, 那么 $f * g$ 是连续的. 首先, 记作

$$(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) [g(x_1 - y) - g(x_2 - y)] dy.$$

因为 g 是连续的, 所以它一定在有界闭区间上一致连续. 但是, g 也具有周期性, 所以它一定在整个 $\mathbb{R}$ 上一致连续; 任给的 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得对 $|s-t| < \delta$ 有 $|g(s) - g(t)| < \varepsilon$. 则对任意的 y , $|x_1 - x_2| < \delta$ 表明 $|(x_1 - y) - (x_2 - y)| < \delta$, 故

$$\begin{aligned}|(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(y) [g(x_1 - y) - g(x_2 - y)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)| |g(x_1 - y) - g(x_2 - y)| dy \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)| dy\end{aligned}$$